# ステージ 6 ：アップグレードを完了します

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
June 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_6_index.html on June 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ステージ 6 ：アップグレードを完了します . . . 1
ステージ 6 ：アップグレードを完了します . . . 1
新しいコントローラが正しくセットアップされていることを確認します . . . 1
新しいコントローラモジュールで Storage Encryption をセットアップします . . . 4
新しいコントローラモジュールで NetApp Volume Encryption をセットアップします . . . 5
古いシステムの運用を停止 . . . 6
SnapMirror 処理を再開します . . . 7

# ステージ 6 ：アップグレードを完了します

## ステージ 6 ：アップグレードを完了します

ステージ 6 では、新しいノードが正しくセットアップされていることを確認します。新しいノードの 1 つにユニファイドターゲットアダプタがある場合は、ポート設定をすべてリストアする必要があります。また、アダプタのパーソナリティの変更が必要になる場合もあります。また、新しいノードで暗号化が有効になっている場合はストレージ暗号化をセットアップする必要があります。また、古いノードの運用を停止する必要があります。

1. "新しいコントローラが正しくセットアップされていることを確認します"
2. "新しいコントローラモジュールで Storage Encryption をセットアップします"
3. "新しいコントローラモジュールで NetApp Encryption をセットアップします"
4. "古いシステムの運用を停止"
5. "SnapMirror 処理を再開します"

## 新しいコントローラが正しくセットアップされていることを確認します

正しいセットアップを確認するには、 HA ペアを有効にする必要があります。さらに、 node3 と node4 が相互のストレージにアクセスできること、およびクラスタ内の他のノードに属するデータ LIF を所有していないことを確認する必要があります。また、 node3 が node1 のアグリゲートを所有しており、 node4 が node2 のアグリゲートを所有していること、および両方のノードのボリュームがオンラインであることを確認する必要があります。

手順

1. いずれかのノードで次のコマンドを入力して、ストレージフェイルオーバーを有効にします。

   storage failover modify -enabled true -node *node3*`

2. ストレージフェイルオーバーが有効になっていることを確認します。

   「 storage failover show 」をクリックします

   次の例は、ストレージフェイルオーバーが有効になっている場合のコマンドの出力例を示しています。

```
cluster::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- -------- ------------------
node3           node4           true     Connected to node4
node4           node3           true     Connected to node3
```

3. 次のいずれかを実行します。

| クラスタの種類 | 説明 |
|---|---|
| 2 ノードクラスタ | どちらかのノードで cluster ha modify -configured true コマンドを入力して ' クラスタの高可用性を有効にします |
| 3 ノード以上のクラスタ | に進みます 手順 4。 |

4. 次のコマンドを入力して、 node3 と node4 が同じクラスタに属していることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

5. 次のコマンドを入力し、出力を調べて、 node3 と node4 が相互のストレージにアクセスできることを確認します。

   「 storage failover show -fields local-missing-disks 、 partner-missing-disks 」というメッセージが表示されます

6. 次のコマンドを入力し、出力を調べて、 node3 と node4 がクラスタ内の他のノードによってホーム所有されているデータ LIF を所有していないことを確認します。

   「 network interface show 」を参照してください

   node3 または node4 に、クラスタ内の他のノードがホーム所有するデータ LIF がある場合は、「 network interface revert 」コマンドを使用して、データ LIF をホーム所有者にリバートします。

7. ノード 3 がノード 1 のアグリゲートを所有していること、およびノード 4 がノード 2 のアグリゲートを所有していることを確認します。

   storage aggregate show-owner-name_node3_`storage aggregate show-owner-name_node4 _`

8. オフラインになっているボリュームがないかを確認します。

   volume show -node _node3 --state offline `volume show -node _node4 --state off`

9. オフラインのボリュームがある場合は、で取得したオフラインボリュームのリストと比較します "手順 19（ｄ）" で、各ボリュームに対して次のコマンドを 1 回入力して、アップグレードの準備をし、必要に応じてオフラインのボリュームをオンラインにします。

   'volume online -vserver_name_-volume_name_`

10. ノードごとに次のコマンドを入力して、新しいノード用の新しいライセンスをインストールします。

'system license add -license-code_license_code'license_code'license_code…_`

license-code パラメータには、アルファベットの文字キーをアルファベットの大文字 28 個まで入力できます。ライセンスは一度に 1 つずつ追加することも、ライセンスキーごとにカンマで区切って複数ずつ追加することもできます。

11. 構成に NetApp Storage Encryption （ NSE ）を使用していた場合は、「 kmip.init.maxwait` 」変数を「 off 」にして「 etenv bootarg storageencryption.support 」コマンドを「 true 」に設定します（を参照） "手順 16" OF_Installおよびboot node3 _)では、変数をリセットする必要があります。「set diag 」、「systemshell -node _node_name _ command sudo kenv -u -p kmip.init.maxwait`

12. 元のノードから古いライセンスをすべて削除するには、次のいずれかのコマンドを入力します。

    system license clean-up-unused -expired `system license delete -serial-number_node_name --package_license_package_package_`

    - 期限切れのライセンスをすべて削除するには、次のように入力します

      「システムライセンスのクリーンアップ - 期限切れ」

    - 未使用のライセンスをすべて削除するには、次のように入力し

      'System license clean-up-unused （システムライセンスのクリーンアップ - 未使用）'

    - クラスタから特定のライセンスを削除するには、ノードで次のコマンドを入力します。

      'system license delete -serial-number_node1_serial_number_-package *`system license delete -serial-number_node2 *serial_number*-package *`

      次の出力が表示されます。

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+
すべてのパッケージを削除するには 'y' を入力します

13. 次のコマンドを入力し、出力を調べて、ライセンスが正しくインストールされていることを確認します。

    「 system license show 」を参照してください

    でキャプチャした出力と比較できます "手順 30" で、ノードをアップグレードする準備をしています。

14. 両方のノードで次のコマンドを実行して、 SP を設定します。

    system service-processor network modify -node _node_name _`

    に進みます "参考資料" SP の詳細については ' システム管理リファレンスにリンクし '_System ONTAP 9 コマンド：マニュアルページリファレンスにリンクし 'system service-processor network modify コマンドの詳細については ' を参照してください

15. 新しいノードの 1 つで次の操作を実行します。
    a. 次のコマンドを入力して、 advanced 権限レベルに切り替えます。

       「 advanced 」の権限が必要です

    b. 次のコマンドを入力します。

       storage failover modify -node node_name --cifs-nd-duration default | medium | low

       - 処理の 50 〜 75 パーセントが 4 KB 以下のワークロードがある場合は、「 m edium 」と入力します。
       - システムのワークロードが 75% 〜 100% の場合は 'low' と入力します

    c. 次のコマンドを入力して、 admin レベルに戻ります。

       「特権管理者」

    d. システムをリブートして、変更が有効になっていることを確認します。
16. 新しいノードにスイッチレスクラスタをセットアップする場合は、に進みます "参考資料" ネットワークサポートサイトへのリンクをクリックし、 2 ノードスイッチレスクラスタへの移行の手順に従ってください。

ノード 3 とノード 4 でストレージ暗号化が有効になっている場合は、の手順を実行します "新しいコントローラモジュールで Storage Encryption をセットアップします"。それ以外の場合は、の手順を実行します "古いシステムの運用を停止"。

# 新しいコントローラモジュールで **Storage Encryption** をセットアップします

## 交換したコントローラまたは新しいコントローラの HA パートナーで Storage Encryption が使用されている場合は、 SSL 証明書のインストールやキー管理サーバのセットアップなど、新しいコントローラモジュールを Storage Encryption 用に設定する必要があります。

この手順には、新しいコントローラモジュールで実行する手順が含まれています。コマンドは正しいノードで入力する必要があります。

手順

1. キー管理サーバがまだ使用可能であり、ステータスと認証キー情報が正しいことを確認します。

   「 securitykey-manager show -status 」

   「セキュリティキーマネージャクエリー」

2. 前の手順で確認したキー管理サーバを、新しいコントローラのキー管理サーバのリストに追加します。
   a. キー管理サーバを追加します。

      「security key-manager -add_key_manager_server_ip_address_`」

b. リストされている各キー管理サーバについて、同じ手順を繰り返します。

最大 4 台のキー管理サーバをリンクできます。

c. キー管理サーバが正常に追加されたことを確認します。

「 securitykey -manager show 」を参照してください

3. 新しいコントローラモジュールで、キー管理セットアップウィザードを実行して、キー管理サーバをセットアップしてインストールします。

既存のコントローラモジュールと同じキー管理サーバをインストールする必要があります。

a. 新しいノードでキー管理サーバセットアップウィザードを起動します。

security key-manager setup -node *new_controller_name*`

b. ウィザードの手順に従って、キー管理サーバを設定します。

4. リンクされたすべてのキー管理サーバから新しいノードに認証キーをリストアします。

security key-manager restore -node *new_controller_name*`

# 新しいコントローラモジュールで **NetApp Volume Encryption** をセットアップします

## 交換したコントローラまたは新しいコントローラの HA パートナーが NetApp Volume Encryption （ NVE ）を使用している場合は、新しいコントローラモジュールを NVE 用に設定する必要があります。

この手順には、新しいコントローラモジュールで実行する手順が含まれています。コマンドは正しいノードで入力する必要があります。

手順

1. キー管理サーバがまだ使用可能であり、ステータスと認証キー情報が正しいことを確認します。

| この **ONTAP** バージョンの場合 **...** | 使用するコマンド |
|---|---|
| ONTAP 9.6 または 9.7 | 「 securitykey manager key query -node node 」を参照してください |
| ONTAP 9.5 以前 | 「 securitykey -manager key show 」を参照してください |

2. 前の手順で確認したキー管理サーバを新しいコントローラのキー管理サーバリストに追加します。

a. 次のコマンドを使用して、キー管理サーバを追加します。

「security key-manager -add_key_manager_server_ip_address_`」

b. リストされている各キー管理サーバについて、同じ手順を繰り返します。最大 4 台のキー管理サーバをリンクできます。

c. 次のコマンドを使用して、キー管理サーバが正常に追加されたことを確認します。

「 securitykey -manager show 」を参照してください

3. 新しいコントローラモジュールで、キー管理セットアップウィザードを実行して、キー管理サーバをセットアップしてインストールします。

   既存のコントローラモジュールと同じキー管理サーバをインストールする必要があります。

   a. 次のコマンドを使用して、新しいノードでキー管理サーバセットアップウィザードを起動します。

      security key-manager setup -node *new_controller_name*`

   b. ウィザードの手順に従って、キー管理サーバを設定します。

4. リンクされたすべてのキー管理サーバから新しいノードに認証キーをリストアします。

   - 外部キーマネージャ（ EKD ）の認証を復元します。

     「セキュリティキーマネージャの外部リストア」

   このコマンドには、オンボードキーマネージャ（ OKM ）のパスフレーズが必要です

   - OKM の認証をリストアします：

| この **ONTAP** バージョンの場合 **...** | 使用するコマンド |
|---|---|
| その他すべての ONTAP バージョン | 「セキュリティキーマネージャオンボード同期」 |
| ONTAP 9.5 | 'security key-manager setup -node _node_name _` |

認証キーを使用できなかったか、外部キー管理サーバにアクセスできなかったためにボリュームがオフラインになっていないかを確認します。次のコマンドを使用して、ボリュームをオンラインに戻します。

「 volume online 」と入力します

# 古いシステムの運用を停止

アップグレード後は、ネットアップサポートサイトから古いシステムの運用を停止できます。システムの運用を停止すると、そのシステムは動作していないことがネットアップに通知され、サポートデータベースから削除されます。

手順

1. を参照してください "参考資料" からネットアップサポートサイトにリンクしてログインします。
2. メニューから [ 製品 ]>[ マイ製品 ] を選択します。
3. [ インストール済みシステムの表示 **]** ページで、システムに関する情報の表示に使用する ***Selection Criteria** を選択します。

   次のいずれかを選択してシステムを検索できます。

- シリアル番号（ユニットの背面に記載）
- 所在地のシリアル番号

4. 「 * Go ！ * 」を選択します

   シリアル番号を含むクラスタ情報が表に表示されます。

5. テーブルでクラスタを見つけ、 Product Tool Set （製品ツールセット）ドロップダウンメニューから * Decommission this system * （このシステムのデコミッション）を選択します。

# SnapMirror 処理を再開します

アップグレード前に休止していた SnapMirror 転送を再開し、 SnapMirror 関係を再開できます。更新はアップグレードの完了後にスケジュールどおりに実行されます。

手順

1. デスティネーションで SnapMirror のステータスを確認します。

   「 Snapmirror show 」のように表示されます

2. SnapMirror 関係を再開します。

   snapmirror resume -destination–vserver_vserver_name _`

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。